UNITY ML-AGENTS • REINFORCEMENT LEARNING

Autonomiczny Agent Wyścigowy w Unity

Przygotowanie środowiska 3D, modelu fizyki pojazdu oraz logiki epizodów i bramek kontrolnych przed procesem uczenia.

Fizyka Rigidbody Sekwencja Checkpointów Barierki Kolizyjne

SKRYPT CARAGENT.CS & RIGIDBODY

Model Fizyki i Sterowania Pojazdem

Sterowanie Continuous

Ciągłe wektory gazu, hamowania oraz skrętu kierownicy.

Płynność Symulacji

Interpolacja Rigidbody oraz kompensacja ruchu w symulacji.

Reset Stanu Fizycznego

Zerowanie prędkości liniowej i kątowej na początku epizodu.

LOGIKA TRASY I DETEKCJA KOLIZJI

System Checkpointów i Band Ochronnych

Sekwencyjne Bramki

Drzewo Hierarchy: Automatyczne pobieranie bramek z obiektu rodzica.

Wymuszona Kolejność: Zaliczenie checkpointów po kolei bez opcji skrótów.

Orientacja Startowa: Teleportacja na Checkpoint 0 w stronę toru.

Detekcja Zderzeń

Tag "Wall": Rozpoznawanie barier ochronnych przez Triggery.

Kara Punktowa: Przyznanie kary -1.0 przy uderzeniu w bandę.

Reset Epizodu: Natychmiastowe przerwanie próby po zderzeniu.

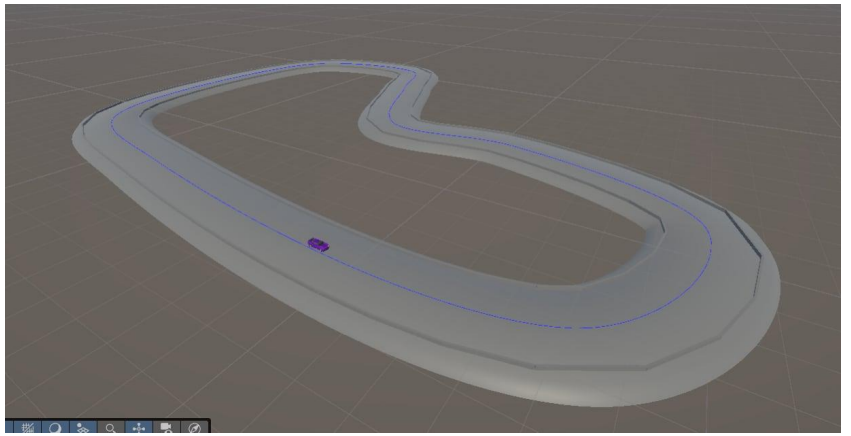
RĘCZNA BUDOWA ŚRODOWISKA 3D

Ręczna Geometria Toru i Integracja Pojazdu



Autorska Geometria Toru

Tor stworzony w 100% ręcznie w edytorze Unity z pełną kontrolą zakrętów.

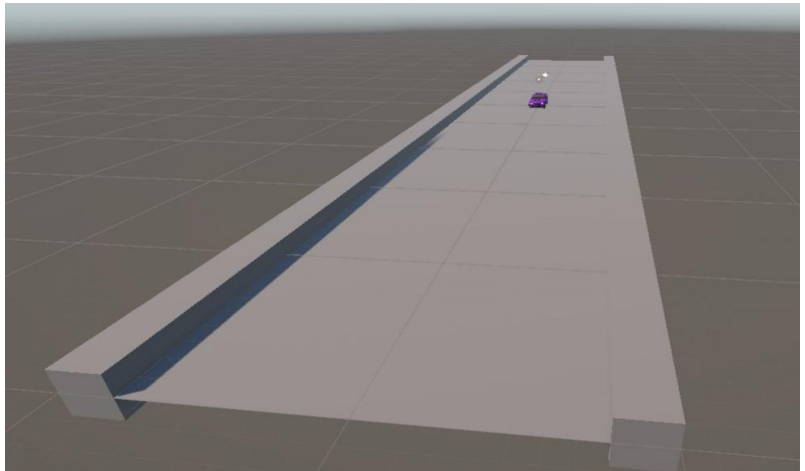


Model Pojazdu

Pobrany z Asset Store, dostosowany pod autorską fizykę Rigidbody.

Dedykowane Ściany

Ręcznie dopasowane bandy z funkcją Trigger i tagiem Wall dla czystej detekcji AI.



NASTĘPNE KROKI • TRENING AI

Plan na Kolejny Etap i Wybór Algorytmu

Percepcja 3D

Pakiet czujników Ray Perception Sensor 3D).

Połączenie z Pythonem

Trening przez mlagents-learn i śledzenie metryk w TensorBoard.

Wybór Algorytmu PPO

Proximal Policy Optimization dla szybszej zbieżności i stabilności.

Eksport Modelu

Zapis wyuczonej sieci do .onnx i autonomiczna jazda w Unity.